

Khalil LAGHA

Étudiant M2 CSEE — Électronique de puissance & systèmes d'énergie électrique · Université Grenoble Alpes

(+33) 6 98 34 75 50 · Lkhalilellah@gmail.com · linkedin.com/in/khalil-ellah-lagha · github.com/KhalilEllahLAGHA · khalilellahlagha.github.io · Grenoble, France · Autorisé à travailler en France

PROFIL

Étudiant en M2 CSEE — Conception de Systèmes d'Énergie Électrique (UGA), **2e de promotion en M1 EEA (15,43/20)**. Spécialisé en **électronique de puissance** : convertisseurs **DC-DC (buck, boost)**, redressement AC-DC, **réglage de boucles de régulation (PI/PID)**, **optimisation du rendement**, conformité CEM — validés en simulation (Matlab/Simulink) puis sur banc réel, au fil de **cinq stages** du laboratoire (GIPSA-lab) au terrain industriel. Domaines cibles : **VE / powertrain**, **réseaux électriques**, **IA appliquée aux systèmes d'énergie**. **Recherche : alternance dès septembre 2026 — rythme 2-3 semaines entreprise / université.**

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

Stagiaire Recherche — GIPSA-lab, Grenoble | 04-07/2026 · 3,5 mois

- Modélisé une pile à combustible **PEMFC** sous Matlab/Simulink — erreur **6 %** en dynamique, **1 %** en statique face aux mesures réelles.
- Réglé la **boucle de régulation** (correcteur PI) d'un convertisseur **DC-DC boost** — tension régulée, rendement de conversion optimisé ; validé en simulation puis sur banc réel.

Stagiaire — SLB / Schlumberger | 07/2025 · 1 mois

- Rédigé des synthèses techniques **en anglais** (forage directionnel) en environnement industriel international ; obtenu les certifications HSE **NEST & SIPP Niveau 2**.

Stagiaire Électronique de puissance & Automatismes — EURL Lagha | 01/2024 · 15 j + 09/2024 · 1 mois

- Contribué à un convertisseur **DC-DC buck industriel** — 50 V → 0-48 V réglable, **25 A**.
- Travaillé sur **4 transfo-redresseurs** pour pipelines (électrolyse) — transformateur triphasé 400 V → 100 V, redressement + filtrage capacitif : sortie **100 V DC / 80 A (≈ 8 kW)**, ondulation < 5 %, **conformité CEM**.
- Co-conçu l'IHM de supervision (**Siemens TIA Portal**, API Ladder) ; réalisé les schémas électriques sous **EPLAN** ; étudié un transformateur sur cahier des charges client.

Stagiaire Réseaux — Sonelgaz | 03/2024 · 15 j · observation

- Étudié la chaîne production → distribution (**THT 400/220 kV** → **HT 60 kV** → **HTA 30/10 kV** → **BT 400/230 V**) et la structure des postes ; visité un poste HTA/BT.

FORMATION

M2 CSEE — Conception de Systèmes d'Énergie Électrique · Université Grenoble Alpes | 09/2026 · admis · alternance

M1 EEA (EECS) · Université Grenoble Alpes | 2025 – 2026

2e de promotion · moyenne annuelle **15,43/20**.

Cycle ingénieur Électrotechnique · École Nationale Polytechnique d'Alger | 2021 – 2025

4 années validées sur 5 · départ pour le master en France · prépa : parmi les majors de promotion.

Baccalauréat Mathématiques | 2021

Mention Très Bien — **16,93/20**.

PROJETS

Analyse de réseaux électriques — Matlab · solo **PHARE**

- Développé des **load flows de 3 à 118 nœuds** (bus PQ/PV/slack ; réseaux IEEE 14/30/57/118) ; comparé **3 méthodes numériques** — Gauss-Seidel, Newton-Raphson, découplée rapide (précision vs temps de calcul) ; étudié la **stabilité transitoire** (temps critique d'élimination de défaut).

Commande vectorielle FOC d'un moteur asynchrone — Matlab/Simulink

- Implémenté transformées de Park, régulateurs PID et observateurs ; réglé les **boucles de régulation en cascade** (courant & vitesse).

Dimensionnement de machines électriques — Python · équipe

- Développé une application **Python (POO, PyQt)** — bobinage statorique, densité de flux par **réseaux de réluctance**, validation par éléments finis (**FEMM**), génération automatique des paramètres.

Réseau de neurones from scratch (PMC) — Matlab · open source

- Codé un perceptron multicouche et sa **rétropropagation** sans toolbox ; débogué, testé et **publié sous licence MIT** — github.com/KhalilEllahLAGHA/mlp-backpropagation-matlab.

Également : commande en cascade d'un MCC — pont à thyristors triphasé, boucle de vitesse externe / boucle de courant interne (Simulink) ; projet d'automatisme Siemens Step7 (IHM + Ladder) ; robot suiveur de ligne (Arduino, compétition Poly Maze).

COMPÉTENCES TECHNIQUES

Électronique de puissance : conversion DC-DC (buck, boost), AC-DC (redressement à diodes et thyristors), DC-AC, AC-AC · dimensionnement de convertisseurs · PWM · filtrage, ondulation · conformité CEM · optimisation du rendement

Commande / Automatique : réglage de boucles de régulation (PI/PID), LQR, observateurs, filtre de Kalman · commande vectorielle (FOC) · commande en cascade · identification de systèmes

Machines & réseaux : machines électriques et transformateurs (analyse, conception) · analyse de réseaux — load flow, matrices Y/Z, stabilité transitoire · distribution HTA/BT

Automatisme : API/PLC Siemens (TIA Portal, Step7 — Ladder, SCL, FBD, SFC) · IHM/SCADA · Grafec

IA : réseaux de neurones (rétropropagation), algorithmes génétiques, logique floue

LOGICIELS

Matlab/Simulink (Simscape Power Systems) · Python (POO, PyQt) · C/C++ · LTspice · Proteus · EPLAN · AutoCAD Electrical · Siemens TIA Portal · Step7 (Ladder/SCL) · FEMM · SolidWorks · Arduino · Git/GitHub

SAVOIR-ÊTRE & VIE ASSOCIATIVE

Apprentissage rapide · à l'aise avec outils & logiciels · résolution de problèmes · rigueur · organisation — IEEE Student Branch ENP · VIC (ENP)

LANGUES & CERTIFICATIONS

Français — C1 · Anglais — C2 · Arabe — langue maternelle

SLB — NEST & SIPP Niveau 2 (07/2025) — HSE, sécurité des opérations industrielles